

Entrega 1 – Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Desenvolvimento Técnico - Entrega 1

1. Processamento e Mapeamento (Imagem para Matriz)

Utilizando as bibliotecas OpenCV, NumPy e Pandas, foi realizado o carregamento da imagem 'Arroz.jpg' e sua conversão do padrão BGR para RGB. Em seguida, foram extraídas suas dimensões (altura, largura e canais de cor), permitindo organizar cada pixel em uma estrutura matricial. Para cada posição espacial da imagem, foram registrados a linha (y), a coluna (x) e os valores das componentes Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). Esses dados foram exportados para o arquivo 'matriz_imagem_alimento.csv', demonstrando que a imagem digital pode ser representada integralmente como uma matriz de dados numéricos.

2. Reconstrução e Validação de Dados (Matriz para Imagem)

Para validar a fidelidade da representação matricial, foi desenvolvido um segundo processo de reconstrução. O algoritmo lê o arquivo CSV gerado, identifica automaticamente a altura e a largura da imagem a partir dos maiores índices de linha e coluna e, em seguida, preenche uma nova matriz nula com os valores RGB correspondentes a cada pixel. Ao final, a imagem reconstruída é exibida com o Matplotlib e salva como 'imagem_reconstruida_final.png'. A equivalência visual entre a imagem original e a imagem reconstruída comprova que a informação visual foi preservada e corretamente codificada na estrutura matricial.

IMAGEM PARA MATRIZ:

```
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar a imagem original
img = cv2.imread('Arroz.jpg')

if img is None:
    raise FileNotFoundError(
        "Não foi possível encontrar a imagem 'Arroz.jpg'. "
        "Deixe a imagem na mesma pasta deste script."
    )

# Converter de BGR para RGB
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Extrair dimensões
h, w, c = img_rgb.shape
print(f"Dimensões da imagem: {h}x{w} com {c} canais de cor.")

# Organizar os pixels em lista
dados_pixels = []

for y in range(h):
    for x in range(w):
        r, g, b = img_rgb[y, x]
        dados_pixels.append([y, x, int(r), int(g), int(b)])

# Criar DataFrame e exportar CSV
df = pd.DataFrame(
    dados_pixels,
    columns=['Linha_Y', 'Coluna_X', 'Red', 'Green', 'Blue']
)
df.to_csv('matriz_imagem_alimento.csv', index=False, encoding='utf-8')

print("Dados exportados para 'matriz_imagem_alimento.csv' com sucesso!")

# Reconstrução imediata para teste
img_reconstruida = np.zeros((h, w, 3), dtype=np.uint8)

for _, row in df.iterrows():
    y = int(row['Linha_Y'])
    x = int(row['Coluna_X'])
    r = int(row['Red'])
    g = int(row['Green'])
    b = int(row['Blue'])
```

```

    img_reconstruida[y, x] = [r, g, b]

# Exibir imagem reconstruída
plt.figure(figsize=(8, 10))
plt.imshow(img_reconstruida)
plt.title("Imagem Reconstruída via Matriz RGB")
plt.axis('off')
plt.show()

```

MATRIZ PARA IMAGEM:

```

import pandas as pd
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# Ler o CSV gerado anteriormente
df_lido = pd.read_csv('matriz_imagem_alimento.csv')

# Descobrir dimensões da imagem
altura = int(df_lido['Linha_Y'].max()) + 1
largura = int(df_lido['Coluna_X'].max()) + 1

print(f"Reconstruindo imagem de dimensões: {altura}x{largura}")

# Criar matriz vazia
img_reconstruida = np.zeros((altura, largura, 3), dtype=np.uint8)

# Preencher com os dados do CSV
for _, linha in df_lido.iterrows():
    y = int(linha['Linha_Y'])
    x = int(linha['Coluna_X'])
    r = int(linha['Red'])
    g = int(linha['Green'])
    b = int(linha['Blue'])

    img_reconstruida[y, x] = [r, g, b]

# Mostrar imagem final
plt.figure(figsize=(8, 10))
plt.imshow(img_reconstruida)
plt.title("Imagem Reconstruída a partir da Representação Matricial")
plt.axis('off')
plt.show()

# Salvar a imagem reconstruída
cv2.imwrite(
    'imagem_reconstruida_final.png',
    cv2.cvtColor(img_reconstruida, cv2.COLOR_RGB2BGR)
)

print("Imagem reconstruída salva como 'imagem_reconstruida_final.png'")

```